МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

(наименование института, филиала)

Кафедра автоматических систем

(наименование кафедры)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Случайные процессы»

Вариант №19

Выполнил: Оськин В.А.



Группа КВБО-11-24

Проверил: Амосов В П

Работа представлена к защите «____»_____2026 г.

Работа сдана «____»_____2026 г.

Москва 2026

Задание 1

По заданной матрице P построить граф цепи Маркова, найти $x(1)$, $x(2)$ и $x_1(3)$ ($x(n)$ – вектор распределения в момент n) при условии, что в нулевой момент времени процесс находился в состоянии 1, проверить эргодичность цепи и найти ее стационарное распределение.

$$P = \begin{pmatrix} p_1 & 2p_1 & 1-3p_1 \\ p_2 & 0 & 1-p_2 \\ p_3 & 1-p_3 & 0 \end{pmatrix}$$

Вариант $N = 19$. Из таблицы берем $p_2 = 1/2$ и $p_3 = 1/3$. Берем $p_1 = 1/4$. Подставляем значения в матрицу:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

Сумма элементов в каждой строке равна 1, значит матрица получилась стохастической. Граф цепи показан на рисунке 1. Вершины графа соответствуют состояниям, а дуги – переходам с ненулевой вероятностью.

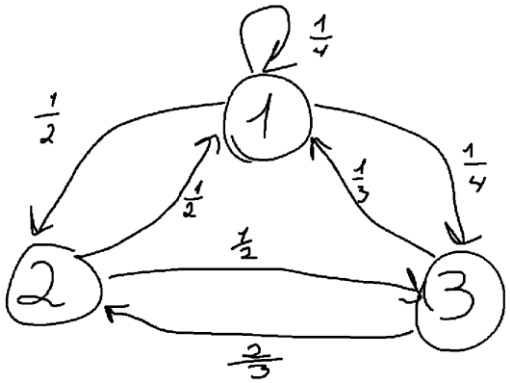


Рисунок 1 – Граф цепи Маркова

Начальное распределение $x(0) = (1, 0, 0)$, так как в нулевой момент процесс находился в состоянии 1. Вектор распределения на следующем шаге

находится по формуле $x(n+1) = x(n)P$. При $n = 0$ получаем первую строку матрицы P:

$$x(1) = x(0)P = \left(\frac{1}{4},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4}\right).$$

При $n = 1$ получаем компоненты вектора $x(2)$:

$$x_1(2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{19}{48},$$
$$x_2(2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot 0 + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24},$$
$$x_3(2) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\cdot 0 = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} = \frac{5}{16}.$$

Таким образом,

$$x(2) = \left(\frac{19}{48},\ \frac{7}{24},\ \frac{5}{16}\right).$$

Сумма компонент равна 1, так как $19/48 + 14/48 + 15/48 = 1$.

Для $x_1(3)$ нужна только первая компонента вектора $x(3)$, поэтому умножаем $x(2)$ на первый столбец матрицы P:

$$x_1(3) = \frac{19}{48}\cdot\frac{1}{4} + \frac{7}{24}\cdot\frac{1}{2} + \frac{5}{16}\cdot\frac{1}{3} = \frac{19}{192} + \frac{28}{192} + \frac{20}{192} = \frac{67}{192} \approx 0{,}349.$$

Проверим эргодичность. По теореме Маркова конечная цепь является эргодической, если существует такое n, что $p_{ij}(n) > 0$ для всех i и j. Матрица P содержит нули, поэтому возьмем $n = 2$:

$$P^2 = PP = \begin{pmatrix} \frac{19}{48} & \frac{7}{24} & \frac{5}{16} \\ \frac{7}{24} & \frac{7}{12} & \frac{1}{8} \\ \frac{5}{12} & \frac{1}{6} & \frac{5}{12} \end{pmatrix}.$$

Все элементы матрицы P^2 положительны, значит цепь эргодическая.

Стационарное распределение $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ находим из уравнений $\pi P = \pi$ и $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$:

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3, \\ \pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_3, \\ \pi_3 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2, \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1. \end{cases}$$

Подставим третье уравнение во второе:

$$\pi_2 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2\right) = \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2.$$

Отсюда $\pi_2 = \pi_1$, и из третьего уравнения $\pi_3 = 3/4\,\pi_1$. Из условия нормировки:

$$\pi_1 + \pi_1 + \frac{3}{4}\pi_1 = \frac{11}{4}\pi_1 = 1, \quad \pi_1 = \frac{4}{11}.$$

Получаем стационарное распределение:

$$\pi = \left(\frac{4}{11},\ \frac{4}{11},\ \frac{3}{11}\right).$$

Проверка по первому уравнению:

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{4}{11} + \frac{1}{2}\cdot\frac{4}{11} + \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{11} = \frac{1}{11} + \frac{2}{11} + \frac{1}{11} = \frac{4}{11}.$$

Ответ: $x(1) = (1/4, 1/2, 1/4)$, $x(2) = (19/48, 7/24, 5/16)$, $x_1(3) = 67/192$; цепь эргодическая; $\pi = (4/11, 4/11, 3/11)$.

Задание 2

Задан граф цепи Маркова (рисунок 2). Выделить сообщающиеся классы, указать замкнутые, найти вероятности $p_{ij}^{(\infty)}$ и $p_{ik}^{(\infty)}$, где $i \in \{1,2,3,4\}$, $i \equiv N \pmod 4$, $j \in \{8,9,10\}$, $j \equiv N \pmod 3$, $k \in \{6,7\}$, $k \equiv N \pmod 2$.

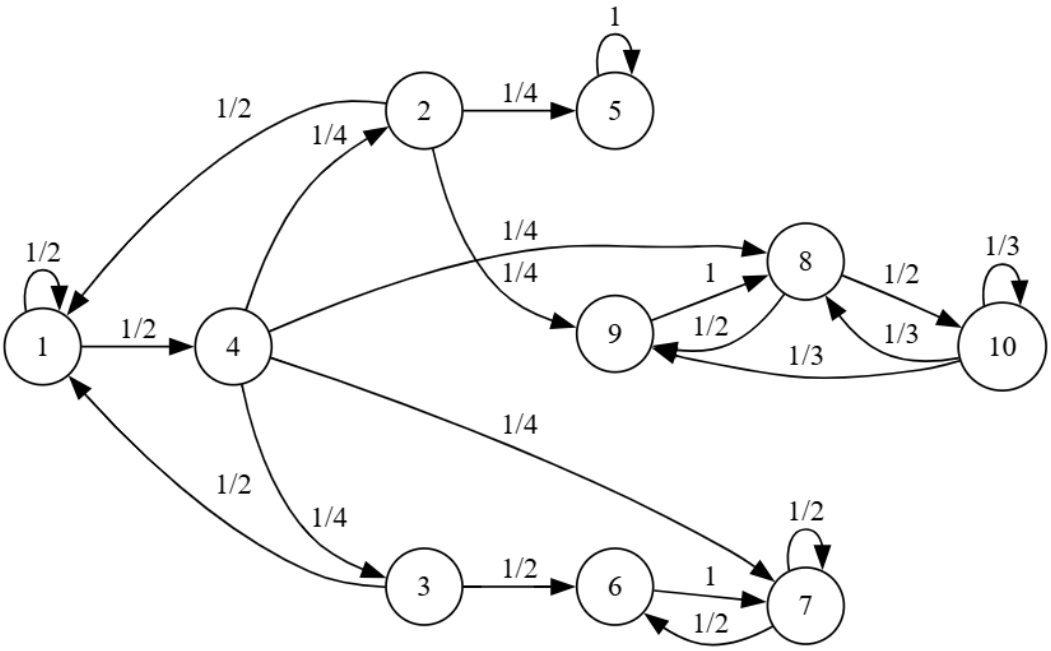


Рисунок 2 – Граф цепи Маркова из условия

Для $N = 19$ имеем $19 \equiv 3 \pmod 4$, поэтому $i = 3$; $19 \equiv 1 \pmod 3$, поэтому $j = 10$; $19 \equiv 1 \pmod 2$, поэтому $k = 7$. Нужно найти $p_{3,10}^{(\infty)}$ и $p_{3,7}^{(\infty)}$.

Выделим сообщающиеся классы. Состояния 1, 2, 3 и 4 сообщаются между собой, потому что есть пути $1 \to 4 \to 2 \to 1$ и $1 \to 4 \to 3 \to 1$. Состояния 6 и 7 переходят друг в друга. Состояния 8, 9 и 10 сообщаются через путь $8 \to 10 \to 9 \to 8$. Из состояния 5 можно попасть только в него само. Получаем четыре класса:

$C_1 = \{1,2,3,4\}$ – незамкнутый, из него можно выйти, например $2 \to 5$;

$C_2 = \{5\}$ – замкнутый (поглощающее состояние);

$C_3 = \{6,7\}$ – замкнутый;

$C_4 = \{8,9,10\}$ – замкнутый.

Состояние 3 лежит в незамкнутом классе C_1. С вероятностью 1 процесс рано или поздно уйдет из него в один из замкнутых классов и останется там.

Внутри классов C_3 и C_4 распределение стремится к стационарному, так как эти классы апериодические (у состояний 7 и 10 есть петли). Поэтому

$$p_{3,10}^{(\infty)} = a_3\pi_{10}, \quad p_{3,7}^{(\infty)} = b_3\pi_7,$$

где a_s и b_s – вероятности попасть из состояния s в классы C_4 и C_3 соответственно, π_{10} и π_7 – стационарные вероятности внутри этих классов.

Найдем стационарное распределение класса C_3. Матрица переходов внутри него (порядок состояний 6, 7):

$$P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Из уравнений $\pi_6 = 1/2\,\pi_7$ и $\pi_6 + \pi_7 = 1$ получаем $\pi_6 = 1/3$, $\pi_7 = 2/3$.

Для класса C_4 матрица переходов (порядок состояний 8, 9, 10):

$$P_4 = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Система для стационарного распределения:

$$\begin{cases} \pi_8 = \pi_9 + \frac{1}{3}\pi_{10}, \\ \pi_9 = \frac{1}{2}\pi_8 + \frac{1}{3}\pi_{10}, \\ \pi_{10} = \frac{1}{2}\pi_8 + \frac{1}{3}\pi_{10}, \\ \pi_8 + \pi_9 + \pi_{10} = 1. \end{cases}$$

Из третьего уравнения $\pi_{10} = 3/4\,\pi_8$, тогда из второго $\pi_9 = 3/4\,\pi_8$. Подставляем в условие нормировки:

$$\pi_8 + \frac{3}{4}\pi_8 + \frac{3}{4}\pi_8 = \frac{5}{2}\pi_8 = 1.$$

Получаем $\pi_8 = 2/5$, $\pi_9 = 3/10$, $\pi_{10} = 3/10$.

Теперь найдем вероятности попадания в замкнутые классы. Для каждого состояния класса C_1 запишем уравнение по первому шагу. Переход сразу в

нужный класс дает слагаемое, равное вероятности этого перехода, а переход в другой замкнутый класс дает ноль.

В класс C_4 сразу ведут переходы $2 \to 9$ и $4 \to 8$, поэтому:

$$\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_4, \\ a_2 = \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}, \\ a_3 = \frac{1}{2}a_1, \\ a_4 = \frac{1}{4}a_2 + \frac{1}{4}a_3 + \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Из первого уравнения $a_4 = a_1$. Подставим a_2 и a_3 в четвертое уравнение:

$$a_1 = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}\right) + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}a_1 + \frac{5}{16}.$$

Отсюда $a_1 = 5/12$ и $a_3 = 1/2\ a_1 = 5/24$.

В класс C_3 сразу ведут переходы $3 \to 6$ и $4 \to 7$, поэтому:

$$\begin{cases} b_1 = \frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_4, \\ b_2 = \frac{1}{2}b_1, \\ b_3 = \frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{2}, \\ b_4 = \frac{1}{4}b_2 + \frac{1}{4}b_3 + \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Аналогично $b_4 = b_1$, поэтому

$$b_1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}b_1 + \frac{3}{8}.$$

Отсюда $b_1 = 1/2$ и $b_3 = 1/2\ b_1 + 1/2 = 3/4$.

Для проверки найдем вероятность c_3 попасть из состояния 3 в класс C_2. В него сразу ведет только переход $2 \to 5$:

$$\begin{cases} c_1 = \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{2}c_4, \\ c_2 = \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{4}, \\ c_3 = \frac{1}{2}c_1, \\ c_4 = \frac{1}{4}c_2 + \frac{1}{4}c_3. \end{cases}$$

Решая так же, получаем $c_1 = 1/12$ и $c_3 = 1/24$. Сумма вероятностей равна единице:

$$a_3 + b_3 + c_3 = \frac{5}{24} + \frac{18}{24} + \frac{1}{24} = 1.$$

Находим искомые вероятности:

$$p_{3,10}^{(\infty)} = a_3\pi_{10} = \frac{5}{24} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{16} = 0{,}0625,$$
$$p_{3,7}^{(\infty)} = b_3\pi_7 = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: сообщающиеся классы $\{1,2,3,4\}$, $\{5\}$, $\{6,7\}$, $\{8,9,10\}$; замкнутые классы $\{5\}$, $\{6,7\}$, $\{8,9,10\}$; $p_{3,10}^{(\infty)} = 1/16$, $p_{3,7}^{(\infty)} = 1/2$.